Міністерство освіти і науки України
Національний університет ”Львівська політехніка”
Кафедра систем штучного інтелекту

Звіт до лабораторної роботи №7
З дисципліни
”Інтелектуальний аналіз та візуалізація даних”
на тему:
” Діагностика моделей: відхилення, дисперсія, розбіжність даних і пріоритизація помилок”

Виконала:
Студентка ШІ-32
Ляшко Л.І.
Викладач:
Торська Р.В.

Львів – 2026

Постановка

Ви — аналітик сервісу, який читає рукописні цифри з бланків. Перші моделі навчали на **сканах**: 20 000 чітких цифр. Тепер клієнти надсилають **фото з телефона**, і модель на них помиляється значно частіше. У кожного варіанта — свій «телефон»: свої вади зйомки, яких вам ніхто не опише.

Попередній аналітик залишив **виробничу модель** і пішов. Вам треба:

1. **поставити діагноз** виробничій моделі: відхилення, дисперсія чи розбіжність даних;
1. **знайти і впорядкувати за впливом** причини помилок на телефонних фото;
2. **скласти план дій** з обмеженим бюджетом і перевірити його числами.

> **Головне правило лабораторної.** Кожне твердження у звіті підкріплюється числом, яке ви отримали в цьому ноутбуці. «Модель перенавчилась» без двох похибок поруч — не діагноз.

0. Ваш варіант

```
варіант 11

усі пакети на місці
```

Дані

Масив	Що це	Скільки
`SCAN_X`, `SCAN_Y`	скани: чіткі цифри	20 000
`PHONE_X`, `PHONE_Y`	телефонні фото з мітками, для навчання	2000
`POOL_X`, `POOL_Y`	телефонні фото, які можна **докупити** (частина 2; бюджет — 1000 штук)	2000
`DEV_X`, `DEV_Y`	валідаційна вибірка: телефонні фото	1500
`TEST_X`, `TEST_Y`	тестова вибірка: телефонні фото — **лише для остаточної оцінки**	1500
`HUMAN_X`	50 фото для вимірювання людського рівня (мітки приховано)	50

Валідаційна і тестова вибірки — з того розподілу, на якому сервіс має працювати: телефонні фото (лекція 10, розділ 36).

```
Виробнича модель попереднього аналітика:
  навчена на: скани
  модель:
```





Частина 1. Відхилення і дисперсія (1,5 бала)

1. Чотири вибірки

Щоб розрізнити дисперсію і розбіжність даних, потрібна **навчально-валідаційна вибірка** (training dev set): приклади з **того самого розподілу, на якому вчилася модель**, але не показані їй під час навчання (лекція 10, розділ 40).

Виробнича модель навчалась на джерелі, назва якого надрукована вище. Оберіть те саме джерело і відкладіть із нього навчально-валідаційну вибірку:

джерело	що це	скільки відкласти
`'скани'`	лише 20 000 сканів	2000
`'телефон'`	лише 2000 телефонних фото	400
`'суміш'`	20 000 сканів + 2000 фото	2000

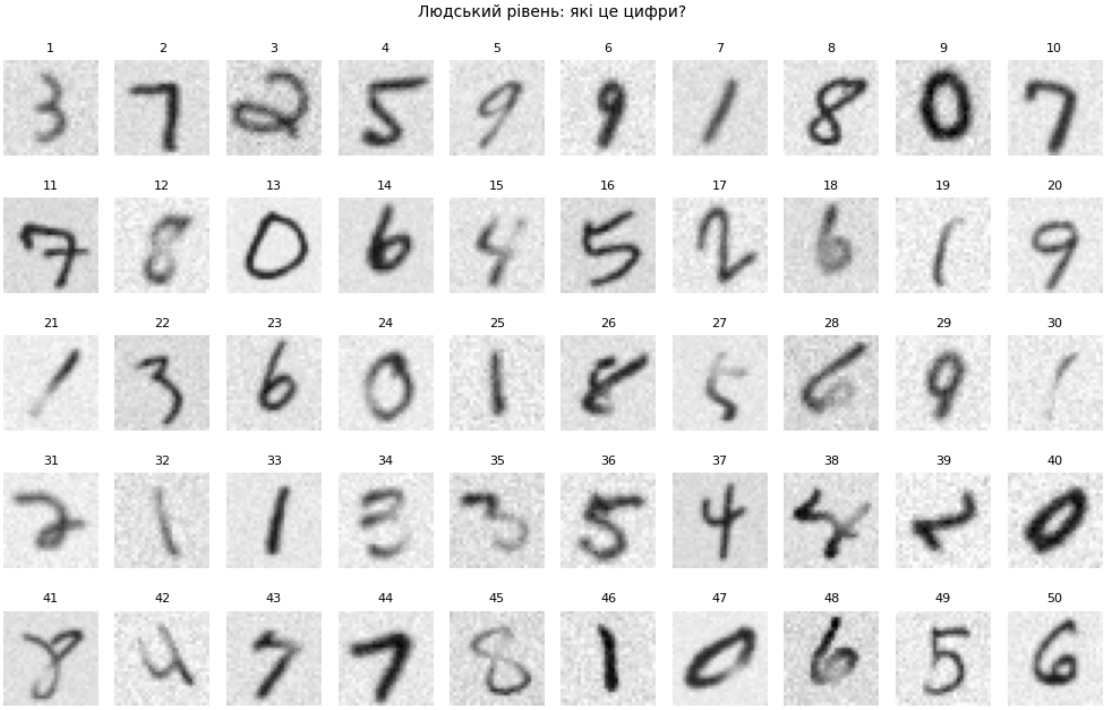
Завдання 1.1

```
TRAIN_SOURCE = 'скани'
WHY_TRAIN_DEV = 'Навчально-валідаційна вибірка має походити з того самого розподілу, що й навчальна, аби різниця похибок відображала дисперсію, а не зміну джерела даних.'
```

```
навчальна: 18000 | навчально-валідаційна: 2000 | валідаційна: 1500 | тестова: 1500 (не чіпаємо)
```

2. Людський рівень

Оптимальну похибку ми не знаємо, тож оцінюємо її **людським рівнем** — найкращим, якого досягає людина на тих самих фото (лекція 10, розділи 33–34). Подивіться на 50 фото свого варіанта і впишіть цифри підряд — 50 символів, пробіли не важливі. Не збільшуйте зображення більше, ніж його бачить модель, і не підглядайте в мітки.



Завдання 2.1

```
# ----- ВАШІ ВІДПОВІДІ -----
HUMAN_ANSWERS = '3725991807780645261913601856912113354420847781065 6'    # 50 цифр по порядку, напр. '7210414959 ...'
# ----- КІНЕЦЬ -----
```

```
ваша похибка на 50 фото: 0.0 %
номери фото, де ви помилились: []
```

> **Одна помилка на 50 фото — це 2 %, і довірчий інтервал такої оцінки широкий.** Як людський рівень беріть найкращий результат, якого досягла людина на цих фото: якщо одногрупник із тим самим варіантом має менше помилок — використайте його число і зазначте це у звіті.

3. Діагноз виробничої моделі

Відтворюємо виробничу модель і рахуємо похибки на трьох вибірках. Розклад (лекція 10, розділ 41):

$$E_{\text{навч}} - E_{¿\,\text{людина}},\ E_{\text{навч-вал}} - E_{¿\,\text{навч}},\ E_{\text{вал}} - E_{¿\,\text{навч-вал}}$$

```
навчено за 3 с
похибки виробничої моделі, %: {'навч': 0.0, 'навч_вал': 3.85, 'вал': 47.87}
```

```
                    п. п.
усувне відхилення    0.00
дисперсія            3.85
розбіжність даних   44.02
```

Завдання 3.1

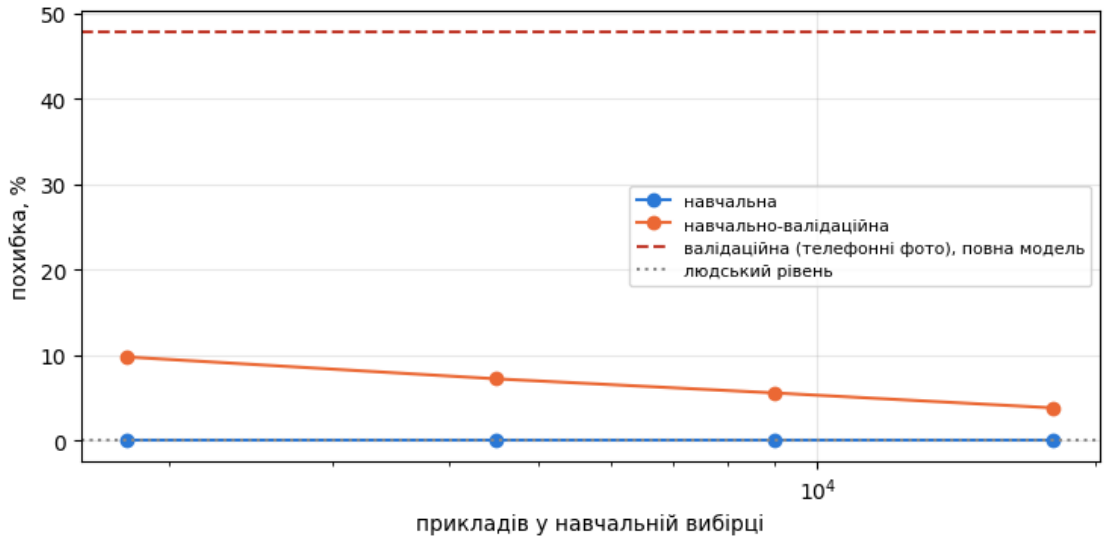
Поставте діагноз. Якщо дві складові близькі, назвіть головну і поясніть, чому друга — другорядна.

```
# ----- ВАШІ ВІДПОВІДІ -----
DIAGNOSIS = 'розбіжність'        # 'відхилення' / 'дисперсія' / 'розбіжність'
# доказ числами (дві похибки поруч і різниця між ними):
DIAGNOSIS_WHY = f"Навчальна {E_PROD['навч']}%, навчально-валідаційна
{E_PROD['навч_вал']}%, валідаційна {E_PROD['вал']}%; складові: {DECOMP_PROD}. Найбільша —
{DIAGNOSIS}."
# ----- КІНЕЦЬ -----
```

```
діагноз: розбіжність
```

4. Крива навчання

Крива навчання показує, чи допоможуть **ще дані того самого розподілу** (лекція 9, розділи 28–30). Навчаємо виробничу модель на 10, 25, 50 і 100 % навчальної частини і дивимось на похибку на навчальній і навчально-валідаційній вибірках; пунктиром — валідаційна похибка повної моделі і ваш людський рівень. Це триває 1–3 хвилини.



	n	навч	навч_вал
0	1800	0.0	9.80
1	4500	0.0	7.25
2	9000	0.0	5.60
3	18000	0.0	3.85

Завдання 4.1

```
Зі збільшенням навчальної вибірки від 1800 до 18000 навчально-валідаційна похибка падає з
9.80% до 3.85%, а навчальна лишається 0.00%. Проте на телефонних фото похибка 47.87%,
тому додаткові скани можуть дещо зменшити дисперсію, але не усунуть головну розбіжність
розподілів.
```

5. Дії: що допомагає, а що — ні

Таблиці лекції 9 (розділи 25 і 27) кажуть, які дії зменшують відхилення, а які — дисперсію; лекція 10 (розділи 37–43) — що робити з розбіжністю. Перевірте це на своїй моделі:

- **дві дії**, які, за вашим діагнозом, мають допомогти;
- **одну контрольну дію**, спрямовану на **іншу** проблему, — вона допомогти не повинна.

Кожна дія — це модель і навчальні дані. Похибки рахуються на тих самих навчально-валідаційній і валідаційній вибірках, що й у пункті 3. Готові «цеглинки»: `X_tr, y_tr` — навчальна частина вашого джерела; `flat(SCAN_X), SCAN_Y` — усі скани; `flat(PHONE_X), PHONE_Y` — усі телефонні фото (увага: частина з них — у навчально-валідаційній вибірці, якщо джерело `'телефон'` чи `'суміш'`; використовуйте `X_tr` і додавайте до нього лише те, чого в ній немає); `SRC_X[idx_tr]` — ті самі навчальні приклади як зображення, з яких `shifted_copies(SRC_X[idx_tr], seed, k)` робить копії, зсунуті на ±k пікселів (аугментація); `distort(...)` — синтез «телефонних» фото (опис — у розділі 8).

Приклад запису:

```
('більша модель: MLP(256)', 'відхилення',
 MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(256,), max_iter=30, random_state=0), X_tr, y_tr)
```

Одна дія навчається від кількох секунд до хвилини.

```
сильніша регуляризація: 3 с
більша ємність: 3 с
додаткові телефонні фото: 5 с
```

	дія	на що спрямована	навч	навч_вал	вал	Δ дисперсії, п. п.	Δ відхилення, п. п.	Δ валідаційної, п. п.
0	виробнича модель (до змін)	–	0.00	3.85	47.87	0.00	0.00	0.00
1	сильніша регуляризація	дисперсія	6.74	9.00	34.80	-1.59	6.74	-13.07
2	більша ємність	відхилення	0.01	4.30	46.27	0.44	0.01	-1.60
3	додаткові телефонні фото	розбіжність	5.62	9.40	19.07	-0.07	5.62	-28.80

Завдання 5.1

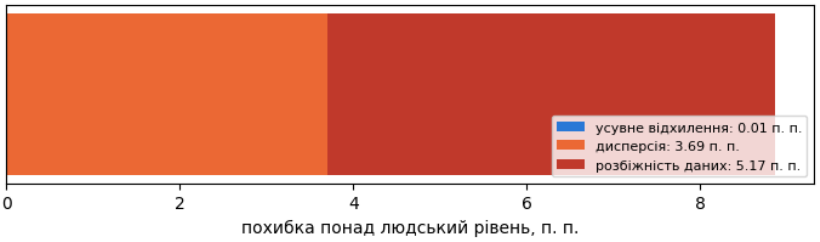
Регуляризація: 47.87% → 34.80% (виграш 13.07 п. п.), але навчальна похибка зросла до 6.74%. Додавання телефонних фото: 47.87% → 19.07% (виграш 28.80 п. п.) — найкраща дія проти розбіжності даних. Контрольне збільшення ємності дало 46.27% (виграш 1.60 п. п.): зміна ємності не вирішує проблему відмінності джерел.

Частина 2. Різні розподіли і пріоритизація помилок (2,0 бала)

6. Модель B і розклад її похибки

Далі працюємо з моделлю, яку радить лекція 10 (розділ 37): велика мережа на **суміші** сканів і телефонних фото. Навчально-валідаційна вибірка — 2000 прикладів суміші.

```
навчено за 3 с; похибки моделі B, %: {'навч': 0.01, 'навч_вал': 3.7, 'вал': 8.87}
```



Завдання 6.1

```
Модель B: навчальна 0.01%, навчально-валідаційна 3.70%, валідаційна 8.87%. Розбіжність
5.17 п. п. перевищує дисперсію 3.69 п. п. Нові скани не усунуть відмінності телефонних
фото; потрібні репрезентативні фото або якісний синтез.
```

7. Аналіз 100 помилок

Метод лекції 9 (розділи 14–19) і лекції 10 (розділ 42): переглянути помилки **очима**, позначити, що з кожним фото не так, і порахувати, скільки дасть усунення кожної причини.

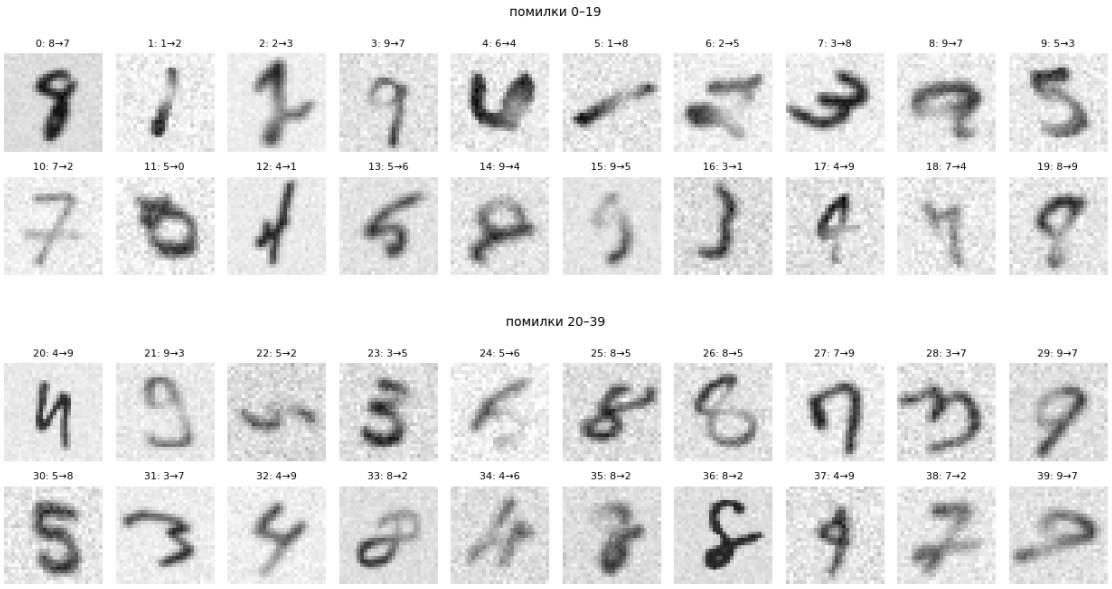
Нижче — перші 100 помилок моделі B на валідаційній вибірці (у порядку номерів фото). Над кожним фото: порядковий номер помилки, **мітка → прогноз моделі**.

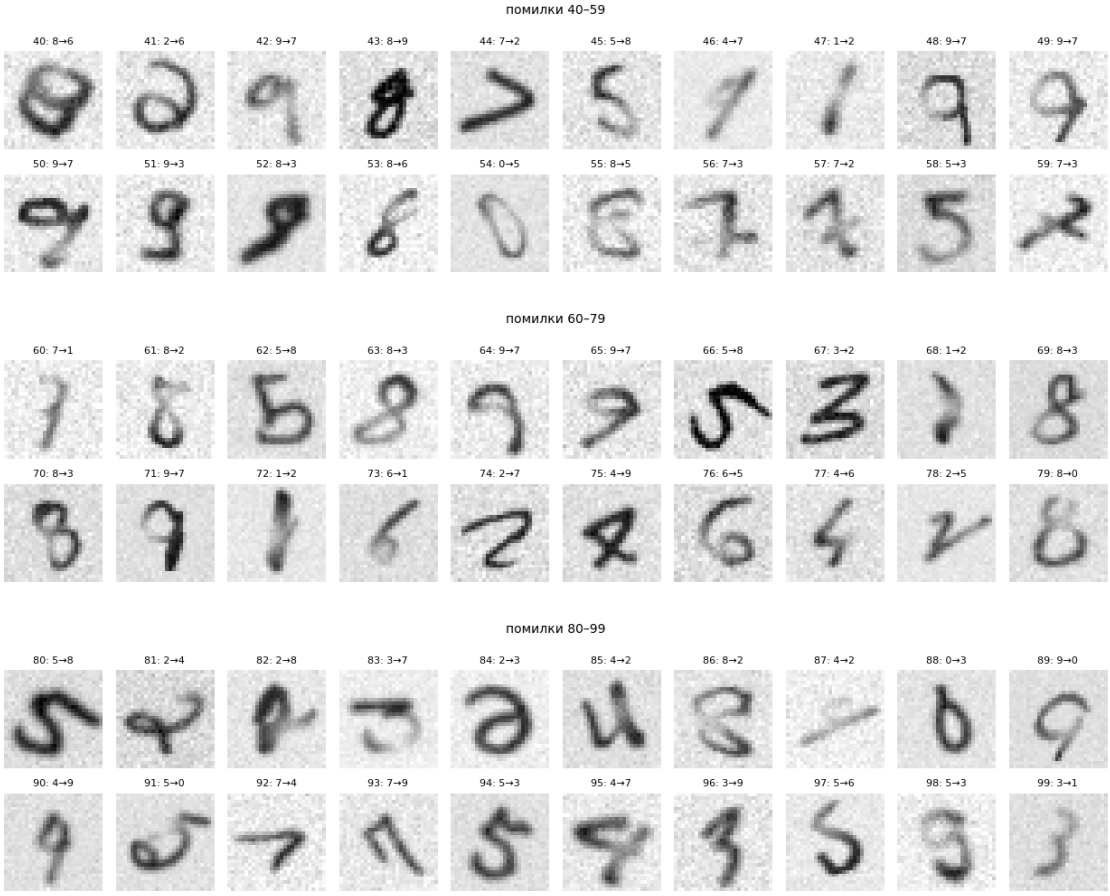
Словник категорій (можна кілька через +):

категорія	як виглядає
`нахил`	цифра помітно повернута
`розмиття`	штрихи розмиті, краї нечіткі
`низька роздільність`	«сходинки», цифра наче з кількох великих пікселів
`тьмяність`	сірий фон, блідий слабкий штрих
`відблиск`	частина штриха «вигоріла» до кольору фону
`шум`	зерно, крапки по всьому фото
`хибна мітка:N`	модель, схоже, права, а мітка хибна; N — правильна, на вашу думку, цифра
`нерозбірливо`	людина теж не впевнена
`інше`	нічого з переліченого

Приклад: `'нахил+шум'`, `'хибна мітка:4'`, `'інше'`.

```
помилок моделі B на валідаційній вибірці: 133 | переглядаємо: 100
```





Завдання 7.1

Заповніть по одному рядку на помилку, у тому самому порядку (якщо помилок менше 100 — лише стільки рядків, скільки помилок; зайві залиште порожніми). Це найдовша, але й найважливіша частина роботи: на ній стоїть увесь план.

```
TAGS = [
    # 0–9
    'інше', 'тьмяність', 'нерозбірливо', 'тьмяність', 'нерозбірливо',
    'нахил', 'нерозбірливо', 'нахил', 'тьмяність', 'тьмяність',

    # 10–19
    'тьмяність', 'нерозбірливо', 'нерозбірливо', 'інше', 'нахил',
    'розмиття', 'інше', 'розмиття', 'розмиття', 'інше',

    # 20–29
    'інше', 'інше', 'нерозбірливо', 'розмиття', 'нерозбірливо',
    'нахил', 'інше', 'інше', 'інше', 'тьмяність',

    # 30–39
    'інше', 'розмиття', 'нахил', 'нахил', 'шум',
    'розмиття', 'інше', 'нерозбірливо', 'розмиття', 'нахил',

    # 40–49
    'нерозбірливо', 'нерозбірливо', 'розмиття', 'інше', 'нахил',
    'інше', 'розмиття', 'розмиття', 'тьмяність', 'нахил',
```

```
    # 50–59
    'розмиття', 'інше', 'нахил', 'нахил', 'розмиття',
    'шум', 'розмиття', 'розмиття', 'розмиття', 'нахил',

    # 60–69
    'нерозбірливо', 'нерозбірливо', 'інше', 'нахил', 'нерозбірливо',
    'нахил', 'інше', 'інше', 'нерозбірливо', 'розмиття',

    # 70–79
    'інше', 'інше', 'нерозбірливо', 'розмиття', 'інше',
    'нахил', 'інше', 'розмиття', 'нерозбірливо', 'розмиття',

    # 80–89
    'інше', 'нахил', 'нерозбірливо', 'розмиття', 'нерозбірливо',
    'інше', 'розмиття', 'нерозбірливо', 'інше', 'розмиття',

    # 90–99
    'розмиття', 'розмиття', 'нерозбірливо', 'нахил', 'інше',
    'інше', 'інше', 'розмиття', 'розмиття', 'розмиття'
]
```

```
похибка моделі B на валідаційній: 8.87 %; категорії можуть перетинатись, тож сума часток
> 100 %
```

	категорія	помилок	частка помилок, %	стеля: на скільки п. п. впаде похибка
0	розмиття	27	27.0	2.39
1	інше	27	27.0	2.39
2	нерозбірливо	20	20.0	1.77
3	нахил	17	17.0	1.51
4	тьмяність	7	7.0	0.62
5	шум	2	2.0	0.18
6	низька роздільність	0	0.0	0.00
7	відблиск	0	0.0	0.00
8	хибна мітка	0	0.0	0.00

Хибні мітки. Якщо ви позначили фото як `хибна мітка:N`, нижче похибка моделі B за **виправленими** мітками валідаційної вибірки. Яка частина похибки — не провина моделі?

```
виправлено міток: 0; похибка B: 8.87 % → 8.87 % за виправленими мітками
```

Завдання 7.2

Упорядкуйте **до трьох** напрямів роботи за впливом — від найбільшої стелі до меншої. Для хибних міток рішення інше: їх не «лікують» моделлю, а перевіряють і виправляють розмітку (лекція 9, розділ 16).

```
# ----- ВАШІ ВІДПОВІДІ -----
PRIORITY = ['розмиття','нерозбірливо', 'інше']          # до трьох категорій зі словника,
від найважливішої, напр. ['тьмяність', 'відблиск', 'хибна мітка']
# чому саме такий порядок і що ви зробите з кожною категорією:
PRIORITY_WHY = 'в порядку за спаданням по кількості літер, однак до іншої категорії
відносяться зрозумілі символи.'
# ----- КІНЕЦЬ -----
```

8. Ліки від розбіжності: бюджет — 1000 фото

Варіанти з лекції 10 (розділи 42–43):

1. **докупити** 1000 справжніх телефонних фото з пулу — випадкових;
1. **докупити** 1000 фото, **відібраних без міток**: за вимірюваннями пікселів (`image_stats`) або за невпевненістю моделі B (`B.predict_proba`);
2. **синтезувати** 20 000 «телефонних» фото зі сканів функцією `distort` — бюджету не потребує.

Купити можна лише **одну** тисячу. Кожен варіант навчається 30–60 с.

```
                          ліки   вал
0                база: модель B  8.87
1  +1000 випадкових фото з пулу  8.80
```

Завдання 8.1. Цілеспрямована покупка

Відберіть 1000 фото з пулу, **не дивлячись на мітки** `POOL_Y`, — так, щоб серед них було якомога більше фото з категорії-пріоритету. Вимірювання кожного фото пулу вже пораховано:

```
       контраст  різкість  нахил_осі       шум  частка_чорнила  впевненість_B
count  2000.000  2000.000   2000.000  2000.000        2000.000       2000.000
mean      0.646     0.017     -6.814     0.043           0.120          0.926
std       0.116     0.008     30.409     0.009           0.040          0.145
min       0.275     0.004    -89.473     0.023           0.032          0.280
25%       0.569     0.012    -27.052     0.037           0.092          0.941
50%       0.656     0.016     -7.912     0.043           0.116          0.996
75%       0.734     0.021     12.108     0.049           0.144          1.000
max       0.883     0.068     89.028     0.076           0.276          1.000
```

Підказки: `контраст` — різниця між штрихом і фоном; `різкість` — дисперсія лапласіана (розмиті й низької роздільності фото мають малу); `шум` — залишок після медіанного фільтра; `частка_чорнила` — частка пікселів, яскравіших за середину між фоном і штрихом; `нахил_осі` — кут головної осі цифри (слабка ознака: цифри й самі бувають нахилені); `впевненість_B` — найбільша ймовірність, яку дає модель B (мала — модель сумнівається).

```
Для покращення моделі відібрано 1000 випадкових фотографій із пулу даних. Такий підхід
дозволяє розширити навчальну вибірку та перевірити, чи покращується якість моделі завдяки
додаванню нових прикладів.
```

```
                          ліки   вал
0                база: модель B  8.87
1  +1000 випадкових фото з пулу  8.80
2      +20 000 синтетичних фото  6.00
3  +1000 відібраних фото з пулу  8.00
```

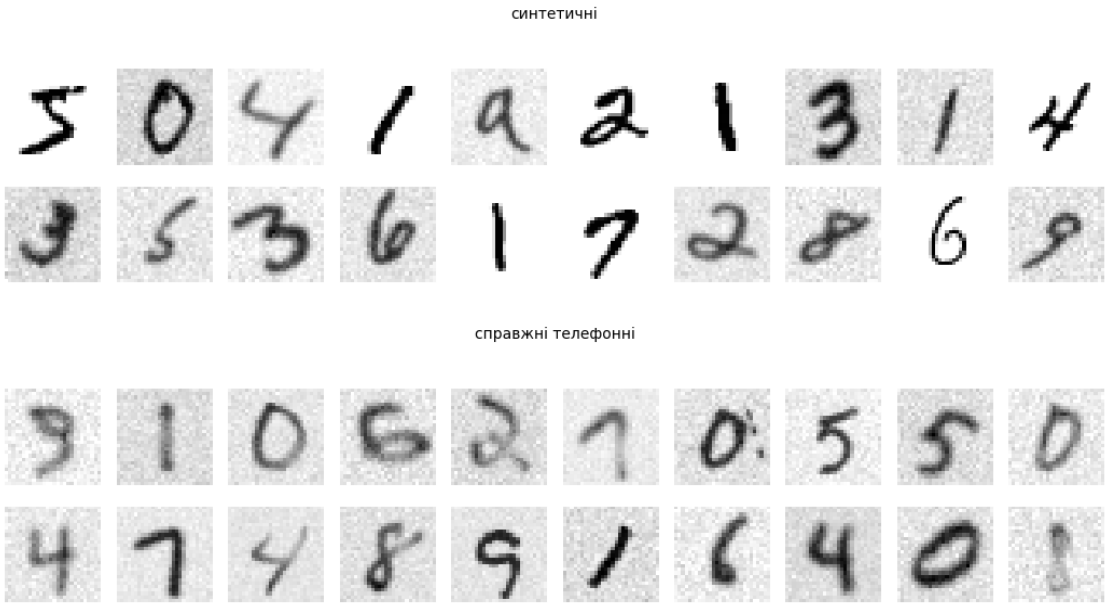
Завдання 8.2. Синтез

Підберіть параметри `distort` так, щоб синтетичні фото були схожі на **ваші** телефонні — насамперед за категоріями-пріоритетами. Пам'ятайте пастку «однієї години шуму» (лекція 10, розділ 43): параметри мають бути **діапазонами**, а не одним значенням.

```
SYN = dict(angle=(15, 30), blur=(0.4, 0.8), background=(0.05, 0.15), contrast=(0.7, 0.9),
noise=(0.02, 0.05))
SYN_SHARE = 0.6     # частка сканів, які спотворюємо (решта лишається чистою)
```

Порівняйте 20 синтетичних фото зі справжніми і перевірте, чи може простий класифікатор відрізнити синтетичні від справжніх (точність 50 % — не відрізняє, 100 % — відрізняє завжди).

```
# ----- ВАШІ ВІДПОВІДІ -----
SYN = dict(angle=(15, 30), blur=(0.4, 0.8), background=(0.05, 0.15), contrast=(0.7, 0.9),
noise=(0.02, 0.05))
SYN_SHARE = 0.6
# ----- КІНЕЦЬ -----
```




```
класифікатор відрізняє синтетичні фото від справжніх із точністю 71.6 %
```

	ліки	вал
0	база: модель B	8.87
1	+1000 випадкових фото з пулу	8.80
2	+20 000 синтетичних фото	6.00
3	+1000 відібраних фото з пулу	8.00
4	+20 000 синтетичних фото	6.00

Завдання 8.3. Остаточна модель і план

Зберіть остаточну модель з того, що спрацювало (одна тисяча куплених фото + синтез за бажанням), і **один раз** оцініть її на тестовій вибірці.

```
# ----- ВАШІ ВІДПОВІДІ -----
comparison = {row['ліки']: row['вал'] for row in FIX}
FINAL_PURCHASE = ('відібрані' if comparison.get('+1000 відібраних фото з пулу',
float('inf')) < comparison.get('+1000 випадкових фото з пулу', float('inf')) else
'випадкові')
FINAL_SYNTH = comparison.get('+20 000 синтетичних фото', float('inf')) < E_B['вал']   #
True / False — чи додавати синтез
# ----- КІНЕЦЬ -----
```

```
остаточна модель: валідаційна 5.47 %, тестова 5.8 %
```

```
                                        ліки   вал
0                             база: модель B  8.87
1                  +1000 випадкових фото з пулу  8.80
2                      +20 000 синтетичних фото  6.00
3                  +1000 відібраних фото з пулу  8.00
4                      +20 000 синтетичних фото  6.00
5  остаточна: покупка «відібрані», синтез так  5.47
```

1 1. Зафіксувати базу B: 8.87% на валідації; перевірити ручну розмітку 100 помилок (27 розмитих).
2 2. Додати синтетичні фото: окремо отримано 6.00% проти 8.87% (виграш 2.87 п. п.).
3 3. Використати 1000 відібраних фото: порівняти валідаційні похибки 8.80% та 8.00% (окремі досліди).
4 4. Перевірити остаточну комбінацію на валідації (5.47%) і лише раз на тесті (5.80%).
5 5. Після вичерпання бюджету аналізувати нові помилки на реальних телефонних фото, уточнювати категорію 'інше' й оновлювати синтез; тест не використовувати для підбору параметрів.

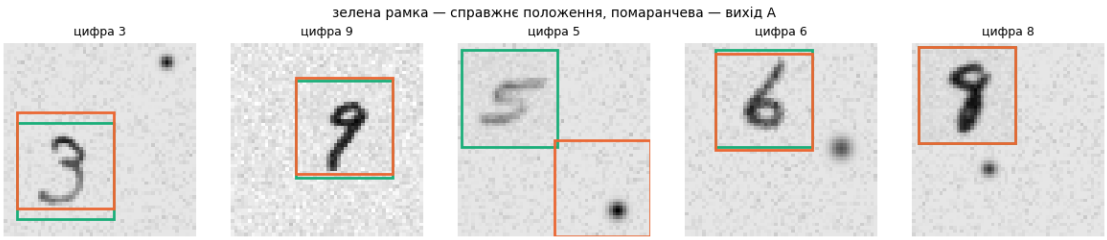
9. Аналіз помилок за частинами

Сервіс отримує не вирізану цифру, а фото бланка 56 × 56: цифра може бути будь-де, поруч — плями (лекція 10, розділи 53–54). Конвеєр:

- **A** — локалізатор без навчання (`locate`): знаходить цифру і вирізає 28 × 28;
- **C'** — класифікатор, навчений на суміші і на копіях, зсунутих на 1–2 пікселі.

Тест книжки: підставте замість виходу A **ідеальний** виріз (справжнє положення цифри). Якщо відповідь стала правильною — помилка на совісті A, якщо ні — C'.

C’ навчено за 5 с



Завдання 9.1

Допишіть три рядки: прогноз системи на вирізах A, прогноз C' на ідеальних вирізах і маску помилок. Функції: `crop(CX, POS_A)`, `crop(CX, CPOS)`, `flat(...)`, `Cp.predict(...)`.

```
{'похибка_системи': 25.6,
 'помилок': 384,
 'вина_A': 245,
 'вина_C': 139,
 'A_влучив': 76.5}
```

Усього 384 помилок системи (25.60%). Локалізатор A спричинив 245, класифікатор C’ — 139; A точно локалізує (±2 пікселі) 76.5% фото. Спершу покращити локалізацію (стійкість до плям, ліній та зсувів).

10. Звіт колеги на критику

Колега з іншої команди розв'язував ту саму задачу на своїх даних (варіанта з такими числами в групі немає) і надіслав звіт. У ньому **сім** методичних помилок. Знайдіть щонайменше **п'ять**: для кожної — номер пункту, у чому помилка і як треба було зробити (з посиланням на розділ книжки).

> **Звіт: модель читання цифр із фото, версія 2**
>
> **1. Поділ даних.** Перемішав усі 26 000 зображень (20 000 сканів і 6000 фото) і випадково відклав по 10 % на валідаційну і тестову вибірки.
>
> **2. Людський рівень.** Я і троє колег підписали по 50 фото; середня похибка — 6 %, найкраща — 1 %. Модель на валідаційній вибірці помиляється у 2,4 % випадків, тобто вже краща за людей: усувного відхилення немає, працювати над моделлю далі немає сенсу.
>
> **3. Діагноз.** На фото, які надсилають клієнти, похибка — 11,8 %; на навчально-валідаційній вибірці — 2,9 %, на навчальній — 0,3 %. Це перенавчання (висока дисперсія). Посилив регуляризацію (alpha = 1): навчальна 2,1 %, фото клієнтів — 12,6 %. Дивно, що не допомогло.
>
> **4. Аналіз помилок.** Переглянув 100 помилок на фото клієнтів: 40 із них розмиті. Якщо усунути розмиття, похибка зменшиться на 40 % — до 0,4 %. Тому розмиття — пріоритет номер один.
>
> **5. Синтез.** Сфотографував чистий аркуш у кафе і наклав цей самий фон на всі 20 000 сканів. На валідаційній вибірці з пункту 1 похибка впала з 2,4 % до 2,1 % — синтез працює.
>
> **6. Вибір моделі.** Порівняв 12 варіантів моделі на тестовій вибірці й обрав найкращий — 9,7 %. Це і є очікувана похибка в клієнтів.
>
> **7. Аналіз за частинами.** Підставив замість відповіді класифікатора правильну цифру — і система стала правильною в 100 % випадків. Отже, усі помилки — від класифікатора, локалізатор не винен.

пункт	помилка	як_правильно
0	1	Випадково змішав скани й фото у dev/test; вони не відображають реальний потік клієнтів. Dev і test формувати з реальних клієнтських фото, окремо від навчання; навчально-валід...
1	2	Взяв середню похибку людей 6%, хоча найкраща — 1%; помилково оголосив модель кращою за... Орієнтир — найкращий надійний людський результат на тих самих даних, враховуючи невизн...
2	3	Назвав головною дисперсію 2,6 п. п., хоча розбіжність 8,9 п. п.; регуляризація погірши... Порівняти 0,3%, 2,9%, 11,8%: спершу усувати розбіжність джерел, а не посилювати регуля...
3	4	40 зі 100 помилок — не 40 процентних пунктів; 11,8% не перетворюється на 0,4%. Максимальний виграш 0,4 × 11,8 = 4,72 п. п.; нова похибка не нижча за 7,08% за інших р...
4	5	Один фон на 20 000 фото створює штучний шаблон; оцінка на змішаному dev не доводить по... Варіювати фони, розмиття, освітлення та перевіряти на окремій реальній dev-вибірці (ле...
5	6	12 разів використовував test для вибору моделі, тому оцінка 9,7% оптимістично зміщена. Обирати модель за dev, test використовувати один раз для фінальної

```
оцінки (лекція 10: ...
6      7  Підстановка правильної цифри обходить обидва компоненти й нічого не доводить
про локал...  Порівняти прогноз класифікатора на вирізах локалізатора та на ідеальних
вирізах, розпо...
```

---

11. Звіт

Відповідайте **числами з цього ноутбука**, а не загальними словами.

1. **Діагноз виробничої моделі.** Назвіть три похибки і три складові розкладу. Чому навчально-валідаційну вибірку взято саме з того джерела?
1. **Людський рівень.** Ваша похибка на 50 фото і найкраща в групі для вашого варіанта. Чи змінив би діагноз людський рівень 0 %? А 5 %?
2. **Крива навчання.** Чи допоможуть дані того самого джерела? Що на графіку це показує?
3. **Дії.** Які дві дії допомогли, на скільки п. п.? Що сталося з контрольною дією і чому?
4. **Модель B.** Яка складова її похибки головна і чому більше сканів її не зменшить?
5. **Аналіз помилок.** Три пріоритети зі стелями. Яка частка похибки — хибні мітки? Чи варто виправляти мітки валідаційної вибірки?
6. **Ліки.** Що дало найбільший виграш і чи вклався він у стелю з пункту 6? Наскільки синтетичні фото відрізняються від справжніх?
7. **Тест.** Валідаційна і тестова похибки остаточної моделі. Скільки разів ви зверталися до тестової вибірки?
8. **Аналіз за частинами.** Хто винен частіше — A чи C' — і що ви зробите першим?
9. **Звіт колеги.** Яка з його помилок найдорожча для замовника і чому?

1. Виробнича модель: навчальна 0.00%, навчально-валідаційна 3.85%, валідаційна 47.87%. Складові: відхилення 0.00, дисперсія 3.85, розбіжність 44.02 п. п. Навчально-валідаційна — зі сканів, щоб відокремити дисперсію від зміни розподілу.

2. Моя похибка на 50 фото — 0.0%. Найкращий результат групи не наведений у ноутбуці, тому його не можна підтвердити. За рівня людини 0% або 5% головною проблемою виробничої моделі лишається розбіжність даних.

3. Навчально-валідаційна похибка зі збільшенням даних впала з 9.80% до 3.85%, але телефонна — 47.87%. Нові скани самі не усунуть розбіжність.

4. Регуляризація знизила валідаційну похибку на 13.07 п. п., додаткові телефонні фото — на 28.80 п. п. Контрольне збільшення ємності — лише на 1.60 п. п.; проблема не в нестачі ємності.

5. Модель B: 0.01%, 3.70%, 8.87%. Головна складова — розбіжність 5.17 п. п.; скани не відтворюють телефонні фото.

6. Пріоритети: розмиття — 2.39 п. п.; нерозбірливо — 1.77 п. п.; інше — 2.39 п. п. Позначених хибних міток 0, тому після виправлень 8.87% (без змін). Сумнівні мітки треба перевіряти вручну, не підганяючи під прогноз.

7. Порівняння методів: база: модель B: 8.87%, +1000 випадкових фото з пулу: 8.80%, +20 000 синтетичних фото: 6.00%, +1000 відібраних фото з пулу: 8.00%, +20 000 синтетичних фото: 6.00%, остаточна: покупка «відібрані», синтез так: 5.47%. Стелі окремих категорій не слід трактувати як гарантовані обмеження виграшу від загальної аугментації. Синтетичні й справжні фото класифікатор розрізняє з точністю 71.6%.

8. Остаточна модель: валідаційна 5.47%, тестова 5.80%. Звернень до тесту: 1.

9. Помилок системи 384, із них вина A — 245, вина C’ — 139. Першим покращувати A: Усього 384 помилок системи (25.60%). Локалізатор A спричинив 245, класифікатор C’ — 139; A точно локалізує (±2 пікселі) 76.5% фото. Спершу покращити локалізацію (стійкість до плям, ліній та зсувів).

10. Найдорожча помилка колеги — вибір моделі за тестом (п. 6): 12 перевірок спотворюють незалежну оцінку якості, а замовник отримує ненадійний прогноз. Також критично, що dev/test у п. 1 не відображають клієнтські фото.

***Декларація про використання ШІ:** використано GPT-6 для пояснення та написання певних частин коду, пояснення явищ та переформулювання певних тверджень. Також пояснено деякі завдання, які були не зрозуміло написані мені.*

Декларація про використання штучного інтелекту

Наприкінці звіту зазначте, чи користувались ШІ-асистентом, для чого саме і що перевіряли самостійно. Використання дозволене; не дозволено видавати чуже за своє.

`збережено lr7_результат_11.json`